Technical Note

M 系列入门手册

工程技术笔记

类别	内容
关键词	M 系列入门手册
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	撰写人	审核
V1.0	2022/09/29	创建文档	林青田	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683-601
传真：020-82187676
Email：hmi@gz-dc.com（咨询和支持服务）
网站：www.gz-dc.com
地址：广州黄埔区（科学城）玉树华新园 C 栋 2-4 楼
网络零售官方旗舰店：gz-dc.taobao.com

成都分公司

电话：18884686172
地址：成都市高新区天府大道中段 500 号东方希望天祥广场



目录

1. 适用范围 5
2. 开发环境版本 6
3. 工程建立 7
   3.1 新建工程 7
   3.2 新建画面 7
   3.3 设置画面背景 8
   3.4 画面控件配置 8
      3.4.1 主页面按钮控件配置 8
      3.4.2 按钮画面配置 9
      3.4.3 文本画面配置 11
      3.4.4 进度条画面配置 12
      3.4.5 仪表画面配置 13
      3.4.6 滑块画面配置 14
      3.4.7 动画画面配置 15
      3.4.8 图标画面配置 16
      3.4.9 曲线画面配置 18
   3.5 配置工程参数 20
4. 工程编译 21
5. 工程下载 22
6. 指令助手 23
   6.1 PC 与屏幕联机 23
   6.2 指令调试操作 23
   6.3 操作完毕 25
7. PC 软件与“虚拟串口屏”联机通信 26
   7.1 概述 26
   7.2 操作流程 26
   7.3 准备软件工具 26
   7.4 软件安装 26
   7.5 创建一对虚拟串口并进行绑定 27
   7.6 使用指令助手与虚拟串口屏进行通讯 29
8. 声明与服务 32

1. 适用范围

本文档适合 M 系列串口屏产品。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.959 及以上；

版本查看：

1) 打开软件,右上角显示软件版本号，如图 2-1 所示

最新版本可登陆 www.gz-dc.com 进行下载。



图 2-1 查看软件版本号

2. 串口屏硬件版本：V4.1.66.0.XXX 及以上。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸。

2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号，如图 2-2 所示。

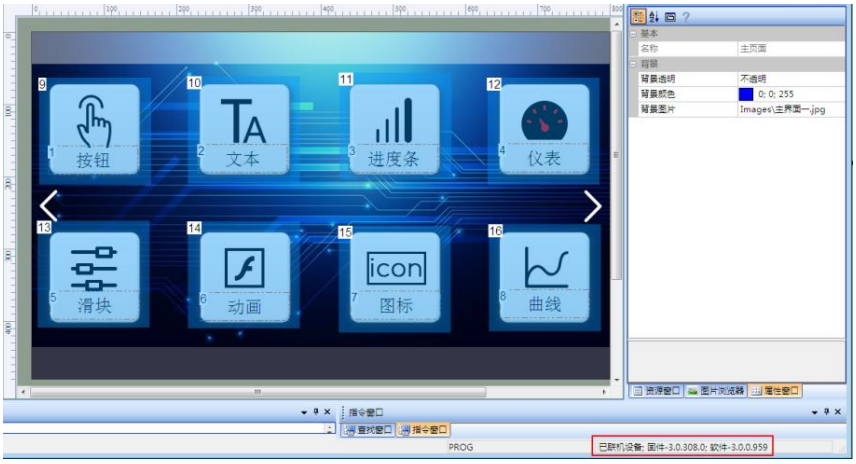


图 2-2 查看固件版本号

3. 工程建立

3.1 新建工程

点击【文件】→【新建工程】，输入工程名字：My_project，选择对应的系列和硬件型号。如图 3-1 所示。

提示：本教程仅以 7 寸 M 系列 DC80480M070_01 为例，M 系列其他尺寸均可参考此教程，使用方法和指令完全一样。

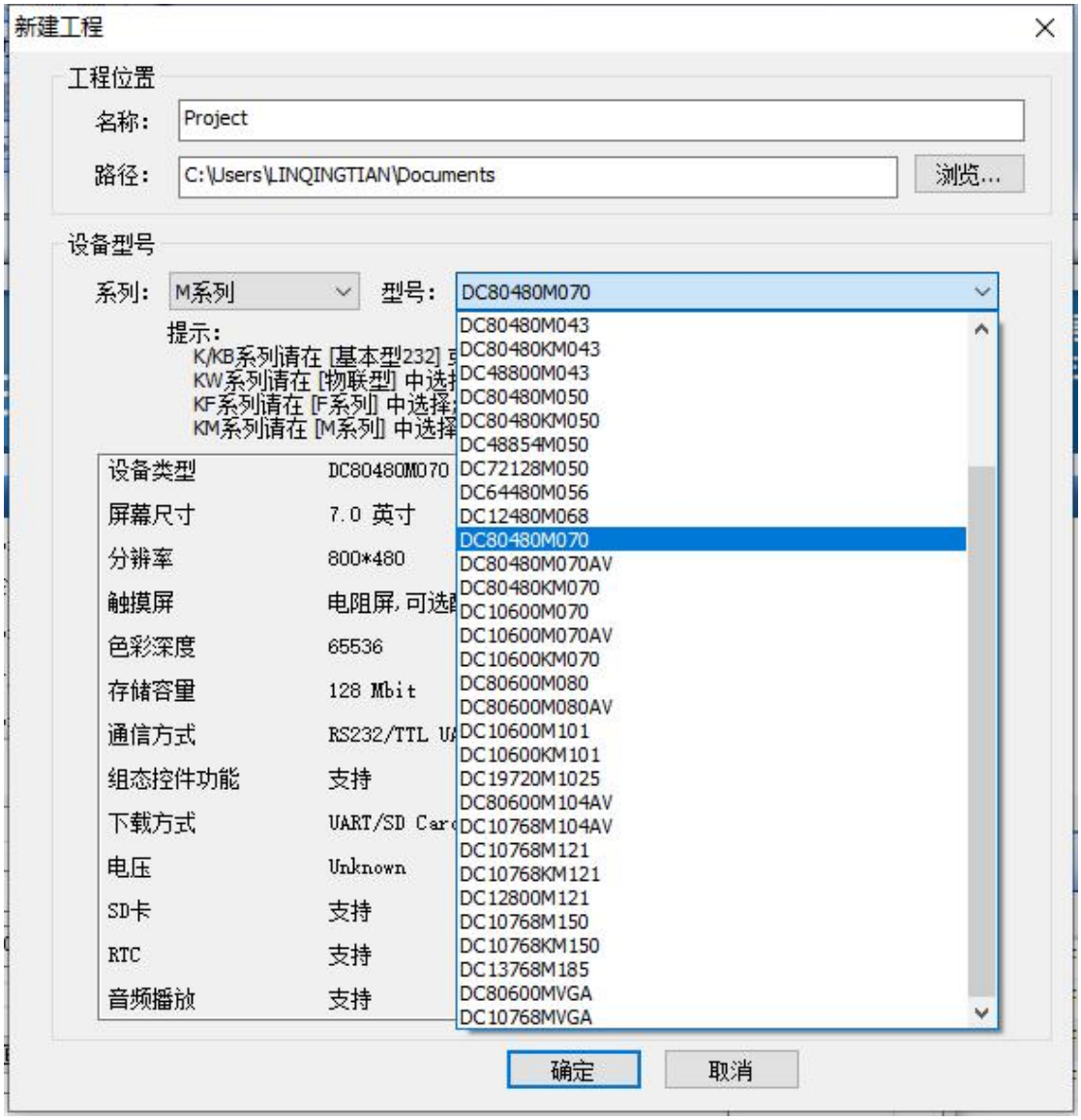


图 3-1 新建工程

3.2 新建画面

1. 点击【文件】→【新建画面】，新建画面名称默认为 Screen0，用户可鼠标右键点击刚建好的画面选择【重命名】来更好管理工程。本例重命名为“主页面”如图 3-2 所示。

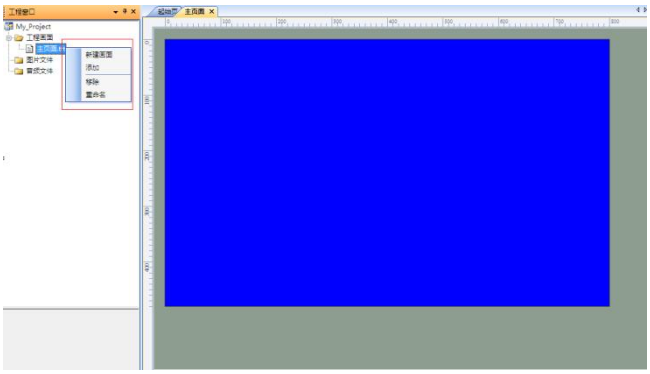


图 3-2 新建画面

2. 依照上述操作依次建立 10 个新建画面，其分别命名为按钮、文本、进度条、仪表、滑块、动画、图标、曲线。如图 3-3 所示。

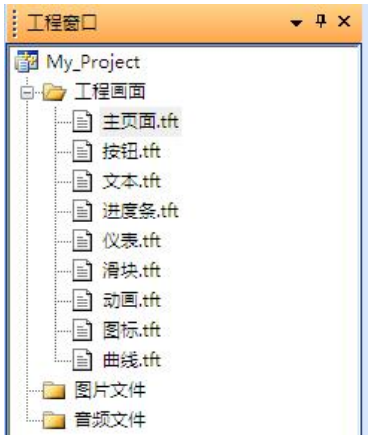


图 3-3 添加重命名画面

3.3 设置画面背景

1. 双击“主页面”内任意空白处，右侧弹出对应属性窗口，设置背景图片为“主页面. jpg”，如图 3-4 所示。“主页面”图片在美工素材文件中。



图 3-4 配置主页面背景

2. 依照上述操作依次对按钮、文本、进度条、仪表、滑块、动画、图标、曲线画面进行背景图设置，完成后本例工程所有背景图设置完毕。

3.4 画面控件配置

3.4.1 主页面按钮控件配置

先点击按钮控件图标，覆盖文本图标区域，然后将属性窗口中“按下时的图片”设置为“主页面选中效果.jpg”，并勾选“裁剪”选项，再将触控用途设置为“切换画面”，目标画面为按钮。该配置得到的效果是：一旦用户点击按钮，屏幕由“主页面”自动跳转到“按钮”页面显示，同时设备还会上传当前被按下按钮的 ID 号。如图 3- 5 所示。

提示：若需要退出控件编辑模式，点击工具栏的指针图标即可



图 3- 5 主页面按钮配置

按上述操作，分别对文本、进度条、仪表、滑块、动画、图标、曲线进行配置，其目标画面分别设置为文本、进度条、仪表、滑块、动画、图标、曲线。如图 3-6 所示。若点击工具栏的显示编号图标，就可以看到控件 ID。



图 3-6 主页面按钮配置

3.4.2 按钮画面配置

1. 放置按钮控件，拖动合适大小至按钮区域，如图 3-7 所示。在属性窗口设置“按下时的图片”为按下时显示的背景图，并勾选“裁剪”。触控用途选择“开关描述”，操作风格选择“开关”。如图 3-8 所示。



图 3-7 按钮控件

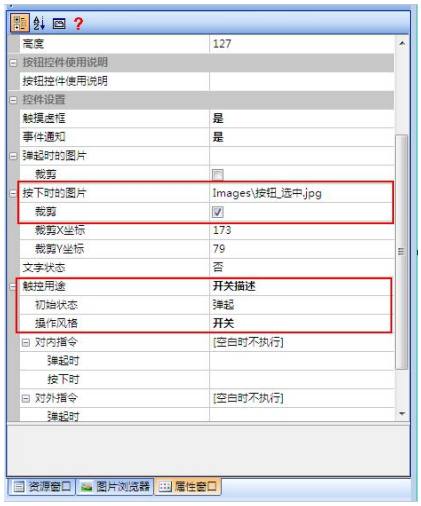


图 3-8 属性设置

2. 同上操作，完成开关、单选、其他各个功能按钮的配置。
3. 完成上述操作后，按住 Ctrl 健依次选择 1 路、2 路、3 路三个按钮点击工具栏中的图标 编辑(E) 选择“开关按钮互斥”，即可实现开关互斥选择。如图 3-9 所示。



图 3-9 按钮互斥设置

4. 在控件编辑窗口左上角文本“按钮”处放置一个按钮控件，设置切换目标画面为主页面，完成配置后点击该按钮可返回“主页面”。在文本、进度条等后续画面配置中若要

返回主页面同此操作。如图 3-10 所示。



图 3-10 返回主页面

3.4.3 文本画面配置

1. 点击文本控件图标，在电压文本框内拖动合适大小，默认显示“TextDisplay”字符，如图 3-11 所示。然后对属性窗口进行设置，背景类型修改为“透明”，输入方式修改为“弹出系统键盘输入”，键盘类型为“全键盘”，如图 3-12 所示。这样，电压文本框内的字体、颜色、输入方式均设置完毕。



图 3-11 文本控件

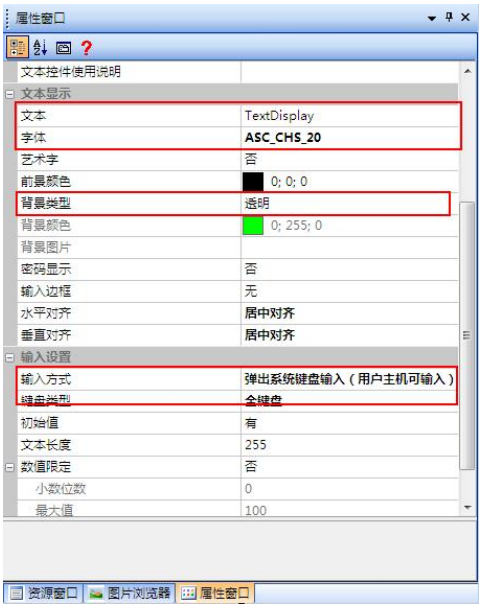


图 3-12 属性设置

2. 同上操作，完成“温度警告”处文本控件配置，但键盘类型修改为“小键盘”。
3. 同上操作，依次放置文本控件至“电流”、“最高电压/2”、“更改背景”、“艺术字”和“文字滚动”空白背景区，效果如图 3-13 所示。由于每一个文本的功能可能有所不同，因此需要用到指令助手来完成相应的配置，在后续的介绍当中会提到如何使用指令助手来配置各个控件，使其实现更多的功能。



图 3-13 文本控件

3.4.4 进度条画面配置

点击进度条控件图标，拖动合适大小放置背景图凹槽中，如图 3-14 所示。属性窗口初始值设为“0”滑动通知设为“允许（滑动通知）”背景类型设为“透明”，前景类型设为“前景图片”然后选择预先准备好的前景图片。如图 3-15 所示。

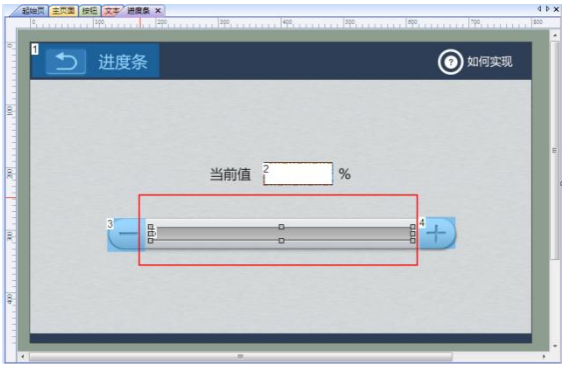


图 3-14 进度条控件

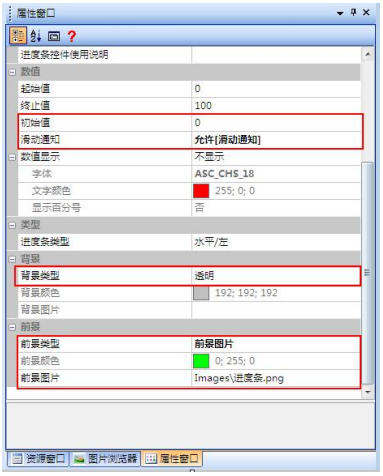


图 3-15 属性设置

3.4.5 仪表画面配置

1. 点击仪表控件图标，拖动合适大小，属性窗口使用默认设置，如图 3-16 所示。



图 3-16 仪表控件

2. 同上操作，在仪表背景图处再放置一个仪表控件，如图 3-17 所示。设置表盘类型：透明，起始角为 143，如图 3-18 所示。



图 3-17 仪表控件配置



图 3-18 属性设置

3.4.6 滑块画面配置

点击滑动条控件图标，拖动合适大小，如图 3-19 所示。背景类型选择“透明”，游标类型选择“图片”设置成预先准备好的游标图，用户也可使用默认游标，如图 3-20 所示。

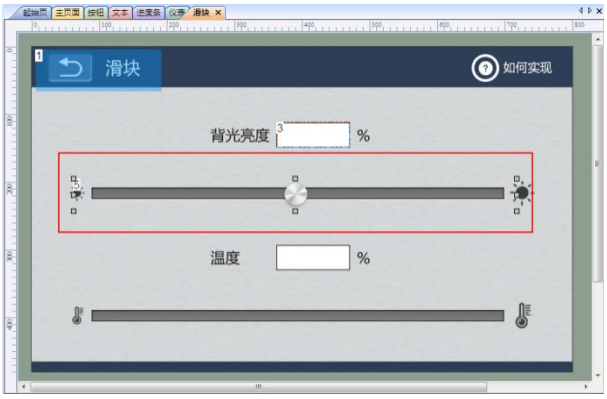


图 3-19 滑动条控件

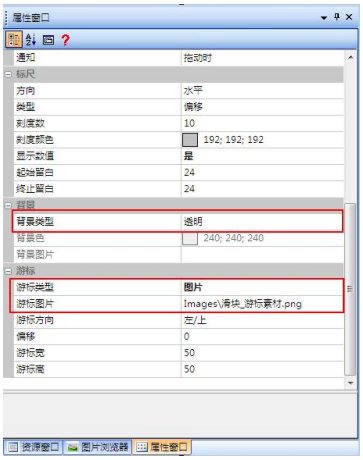


图 3-20 属性设置

3.4.7 动画画面配置

1. 点击动画控件，添加预先准备好的 gif 动画，如图 3-21 所示。在属性窗口中设置自动播放为“否”。如图 3-22 所示。

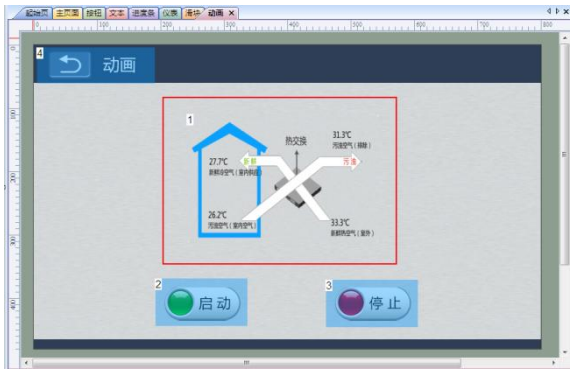


图 3-21 动画控件

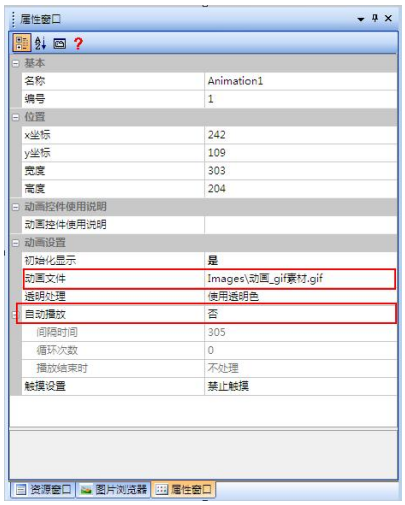


图 3-22 属性设置

2. 动画控件的启动。在“启动”字样背景图上放置一个按钮控件，点击【指令助手】 指令助手 弹出指令助手对话框，在“组态控件指令集”中找到“动画控件”，设置对应的画面 ID 以及控件 ID，如图 3-23 所示。点击“启动”生成指令，然后将生成的指令拷贝到“对内

指令”下的“按下时”指令区，如图 3-24 所示。动画启动设置完毕。同理，用户可自行设置停止、暂停、上一帧、下一帧操作。

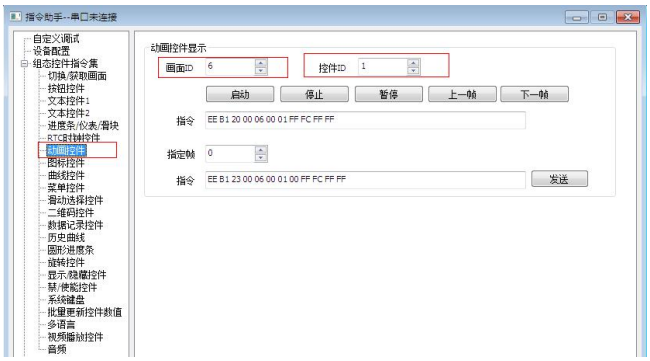


图 3-23 指令助手配置

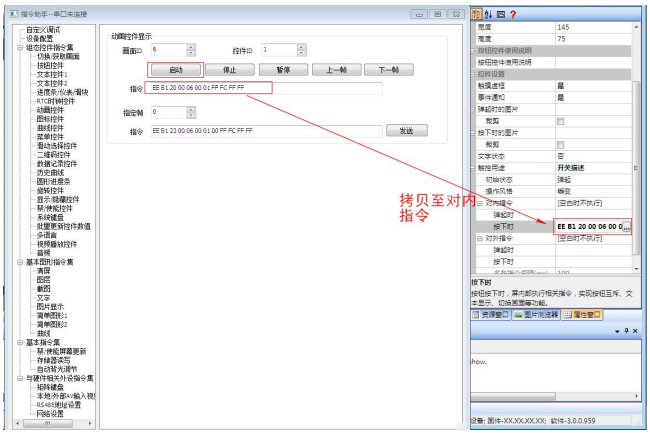


图 3-24 启动指令拷贝

3.4.8 图标画面配置

1. 生成图标文件 ICON。点击工具栏里的“工具”->“图标生成”，点击“添加帧”把预先准备的美工图片依次按顺序添加，添加完成后点击“生成图标”并选择保存路径。如图 3-25 所示。



图 3-25 图标生成

2. 点击图标控件，放置图标控件，如图 3- 26 所示。把生成好的 ICON 图标文件在属性窗口中设置。如图 3-27 所示。

提示：添加完图标控件后，选中图标右键选择原始“原始大小显示图片”。



图 3- 26 图标控件



图 3-27 属性设置

3. 切换图标。点击【指令助手】找到【图标控件】设置画面 ID、控件 ID、指定帧，如图 3-28 所示。然后点击【显示】则生成指令，将指令拷贝到“工作中”按钮下的对内指令区，如图 3-29 所示。暂停、停止、隐藏按钮指令设置方式相同，但要注意更换指定帧的值。



图 3-28 指令助手配置

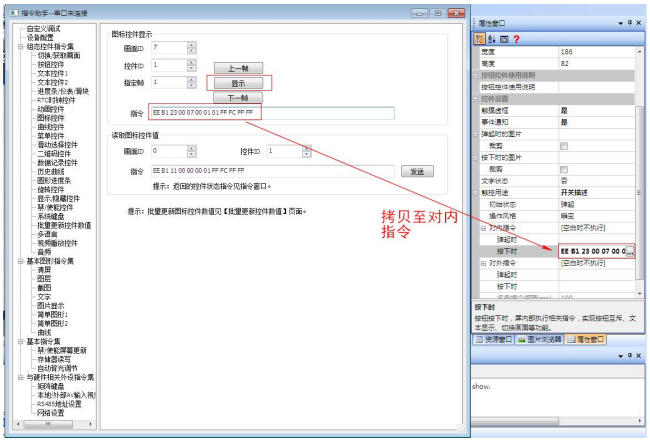


图 3-29 帧指令拷贝

3.4.9 曲线画面配置

1. 点击曲线控件，放置曲线控件，如图 3-30 所示。属性窗口“采样点数”设置为 500，“缩放显示”选择是，其他设置默认，如图 3-31 所示。

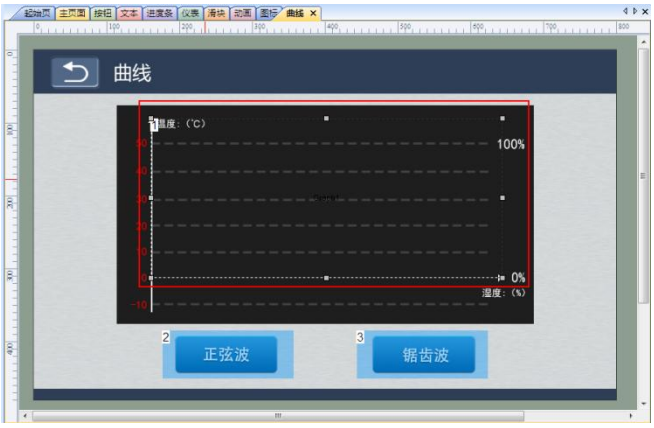


图 3-30 曲线控件

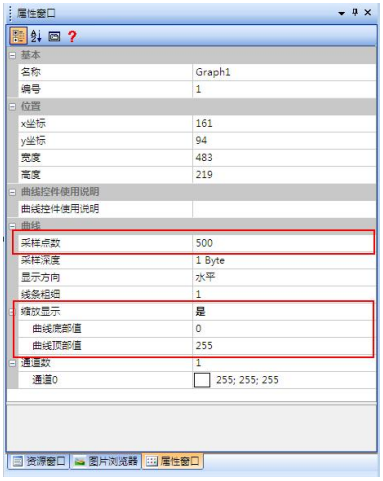


图 3-31 属性设置

2. 正玄波按钮功能实现。在指令助手中找到“曲线控件”设置画面 ID、控件 ID，数据来源为“正玄波”，如图 3-32 所示。然后点击“指定通道前端添加新数据”产生指令，将产生的指令拷贝到按钮下的对内指令区，如图 3-33 所示。



图 3-32 指令助手配置

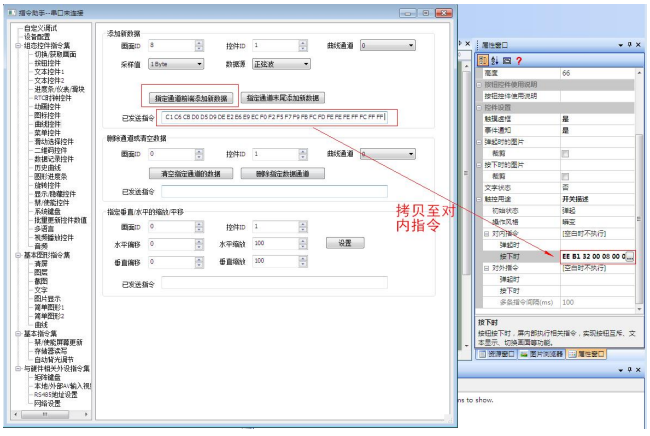


图 3-33 指令拷贝

3. 曲线配置完成效果如图 3-34 所示。

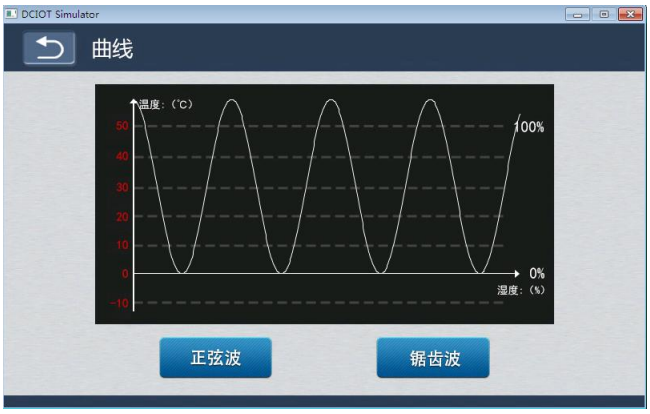


图 3-34 曲线效果

3.5 配置工程参数

双击工程名字，右边弹出对应工程属性窗口，选择启动画面：主页面,波特率 115200，不上传坐标值通知，只上传按钮 ID 值，如图 3-35 所示。



图 3-35 工程参数配置

1) 启动画面：设置开机时显示的画面；
2) 滑动切换画面：手指上下左右滑动时候可以切换画面；
3) 触摸提示音：可选择发声触摸方式蜂鸣器或喇叭；
4) 自动调节背光：一段时间无触摸动作，液晶屏自动调低背光，延长寿命；
5) CRC 校验：若购买的硬件支持 CRC，则选择是，反之选择无；
6) 触摸坐标通知：表示按下触摸后，是否需要上传(x,y)坐标值；
7) 画面切换通知：表示画面切换时候，是否需要上传画面 ID；
8) 按钮事件通知：表示按下触摸后，只上传按钮 ID 信息；

4. 工程编译

点击编译图标，查看工程配置是否正确。若编译失败，需根据错误提示重新进行配置。编译成功后，输出窗口显示 0 个错误; 0 个警告，如图 4-1 所示。



图 4-1 工程编译

5. 工程下载

M 系列下载。M 系列不支持 USB 和串口下载，只支持 SD 卡下载。点击【工具】->【量产向导】弹出量产向导对话框，如图 5-1 所示。点击【SD 卡下载】弹出 private 文件夹，如图 5-2 所示，将 private 文件夹拷贝到预先准备好的 SD 卡的根目录下，注意此 SD 卡必须是 FAT32 格式，如果不是此格式，请格式化成 FAT32 格式。然后把拷贝好的 SD 卡插入开发板的 SD 卡接口中，最后上电，屏幕会显示升级图片的进程，如图 5-3 所示，当资源加载完毕后屏幕会自动进入开机画面，此时升级图片完毕，并拔出 SD 卡。

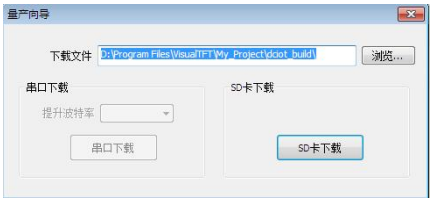


图 5-1 量产向导

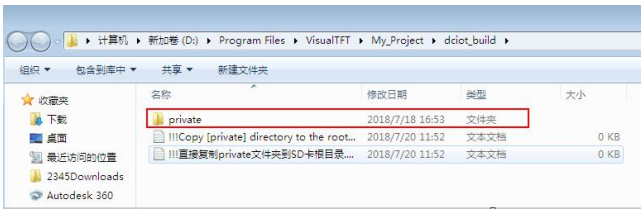


图 5-2 private 文件夹



图 5-3 资源加载

6. 指令助手

6.1 PC 与屏幕联机

1) 把调试板与开发板连接好，插上串口和电源线，如图 6-1 所示。

图 6-1 实物连图

2) 如图 6-2 所示，查看设备管理器端口号。

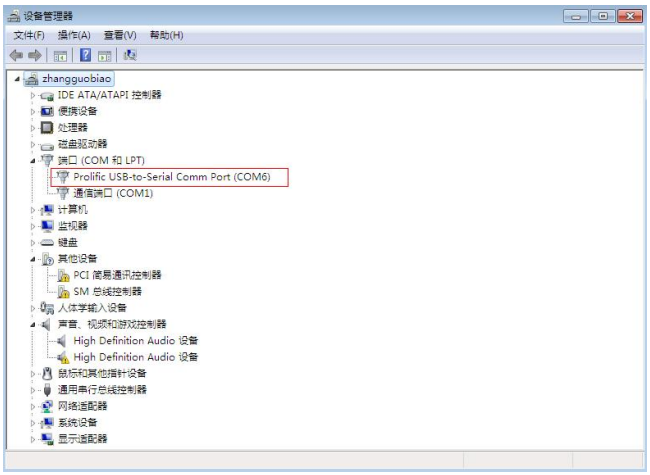


图 6-2 端口查询

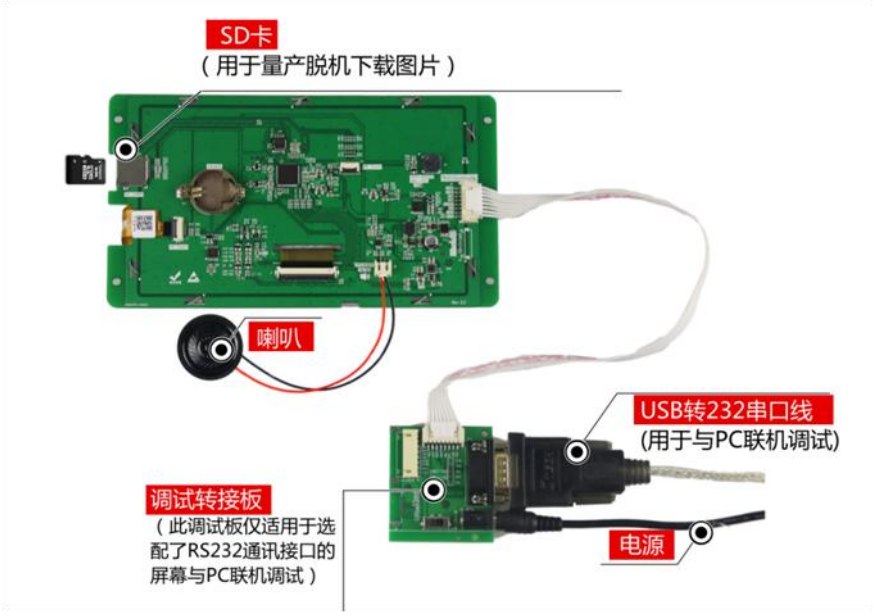
3) 如图 6-3 所示，点击【刷新】选择端口号和波特率，然后点击【联机设备】。



图 6-3 联机设备

6.2 指令调试操作

PC 与屏幕联机成功后，打开指令助手，开始进行调试。



步骤 1：切换画面。打开调试界面，如图 6-4 所示，输入画面 ID 为 1 ，点击“显示画面”，此刻屏幕将由当前画面切换到画面 1 显示。

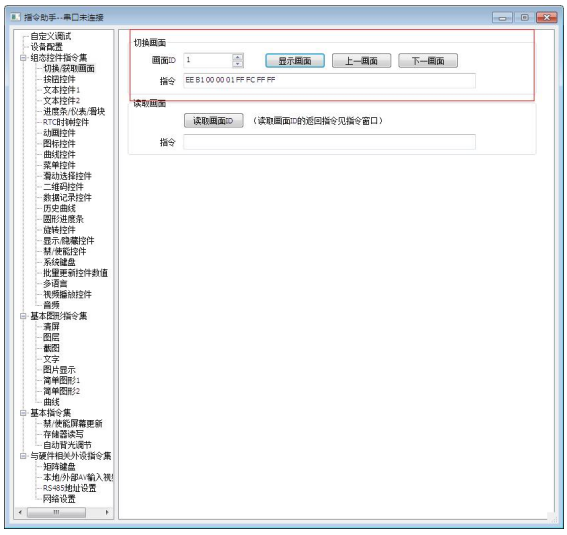


图 6-4 画面切换

步骤 2：显示文本控件。打开文本控件调试界面，如图 6-5 所示，输入画面 ID 为 1，控件 ID 为 1，文本内容为“123”，然后点击“发送”，此时屏幕将显示对应数值。



图 6-5 文本更新

步骤 3：测试设置按钮弹起和按下。打开按钮控件调试，如图 6-6 所示，输入画面 ID 为 2，控件 ID 为 3，然后点击“按下”或“弹起”，此时屏幕按钮状态将发生改变。

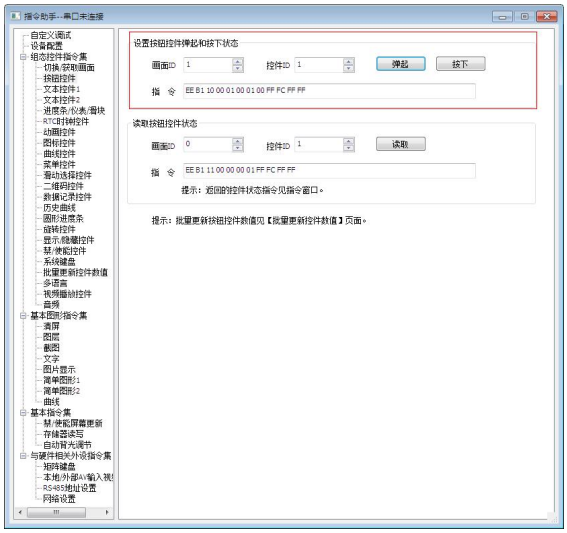


图 6-6 按钮状态更新

步骤 4：按照以上步骤，依次对动画控件、进度条、仪表和曲线等控件进行调试。

6.3 操作完毕

完成上述操作后，恭喜您已经熟悉大彩串口屏的操作和使用。由于介绍篇幅有限，可能无法罗列所有用户实际需求，若您有设计不明白之处，欢迎随时与我们沟通。

7. PC 软件与“虚拟串口屏”联机通信

7.1 概述

前面章节我们有介绍如何实现 PC 软件与串口屏联机通信，但在调试过程中，若我们手头上没有硬件，又需要了解某个指令使用效果，就可以将上位机 VisualTFT 与虚拟串口屏联机起来，通过指令助手发送调试命令控制虚拟串口屏显示，既简单又方便。如图 7-1 所示。

7.2 操作流程

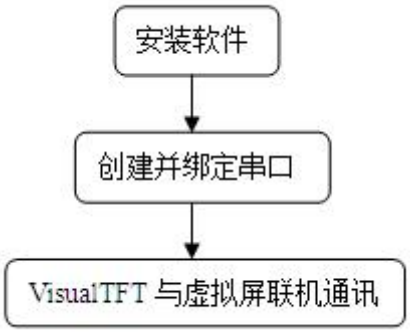


图 7-1 操作流程

7.3 准备软件工具

1. 虚拟串口 VSPXD 软件。
2. VisualTFT 软件。

以上 2 个软件可以直接在我司官网进行下载或联系相应销售人员。

7.4 软件安装

1. 安装 VisualTFT 软件。
2. 安装虚拟串口 VSPXD 软件。
3. 解压文件“虚拟串口 VSPXD 软件”，运行可执行文件“VSPDXP.exe”，如图 7-2 所示。

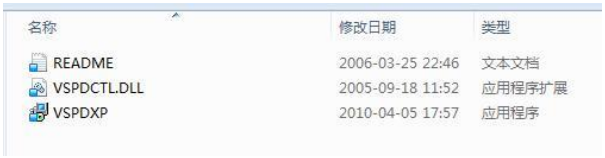


图 7-2 VSPXD 安装程序

4. 选择默认安装路径，点击下一步，直至安装完成，如图 7-3 所示。

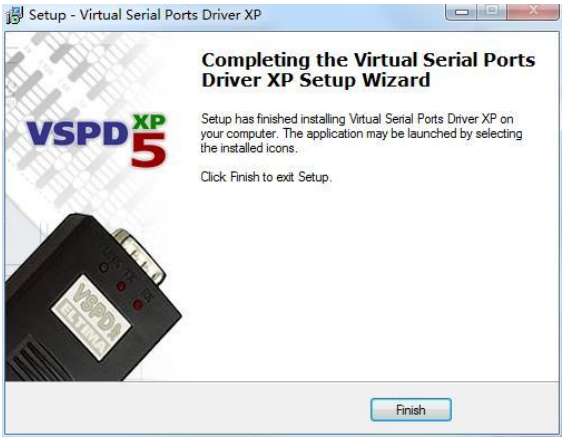


图 7-3 安装完成

5. 安装成功后，桌面出现虚拟串口软件图标，如图 7-4 所示。



图 7-4 桌面图标显示

6. 软件破解。安装完成后，将压缩文件夹中的“VSPDCTL.DLL”替换并覆盖安装目录下的“vspdctl.dll”，软件默认安装路径为：C:\Program Files\Eltima Software\VSPD XP5.1

7.5 创建一对虚拟串口并进行绑定

1. 打开桌面虚拟串口软件“VSPD XP 5”，如图 7-5 所示。

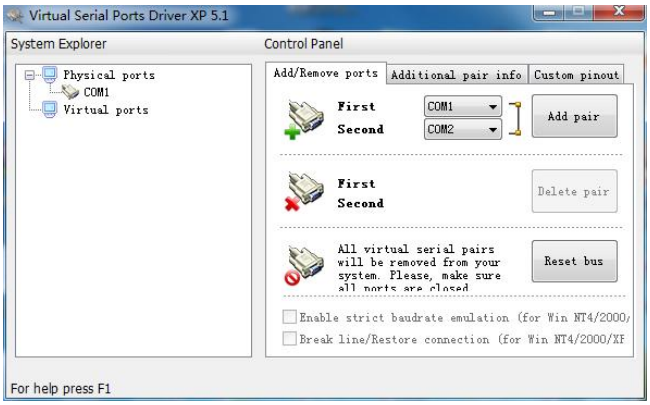


图 7-5 打开 VSPD 软件

界面左上角 physical ports 目录下表示当前电脑物理硬件串口。注意：物理硬件串口无法与虚拟串口通道匹配相连。

2. 建立并绑定一对虚拟串口。

在 First 菜单中选择 COM19，Second 选择 COM20，如图 7-6 所示。然后点击 Add pair，此时 Virtual ports 目录下会出现这一对被绑定的串口，如图 7-7 所示。

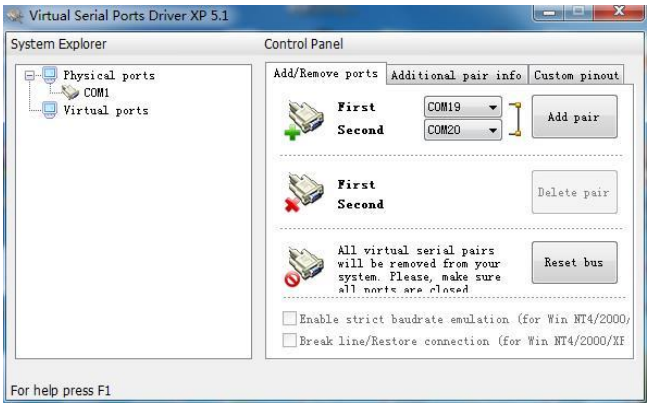


图 7-6 通道绑定

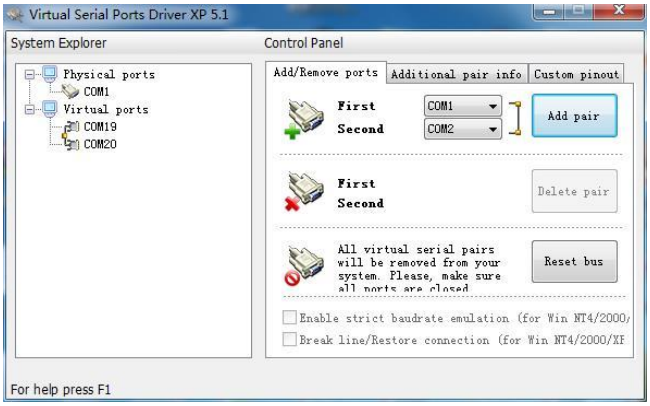


图 7-7 虚拟串口对生成

3. 删除虚拟串口通道。

若需要删除虚拟串口，只需选中对应虚拟串口，然后点击 Delete pair，即可删除，如图 7-8 所示。这一步暂时不需要操作。

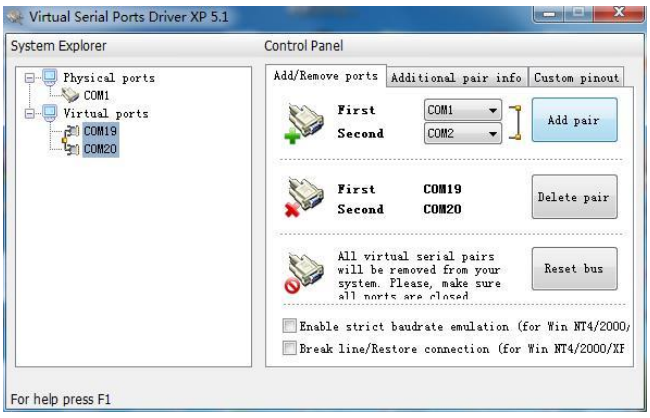


图 7-8 删除虚拟串口

4. 查看虚拟串口。

打开 VisualTFT 软件，点击串口刷新，通道会新增 COM19 和 COM20 两个选项，此时代表虚拟串口创建完成，如图 7-9 所示。

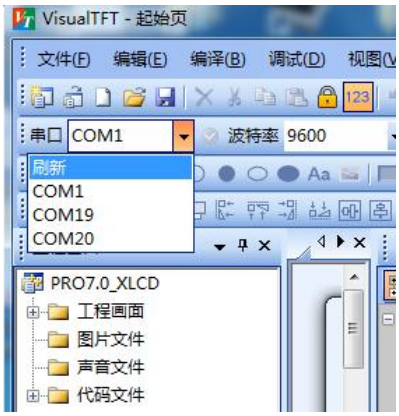


图 7-9 查看虚拟串口

7.6 使用指令助手与虚拟串口屏进行通讯

1. 新建或打开一个现有的 VisualTFT 工程。

在串口处选择 COM19，如图 7-10 所示。

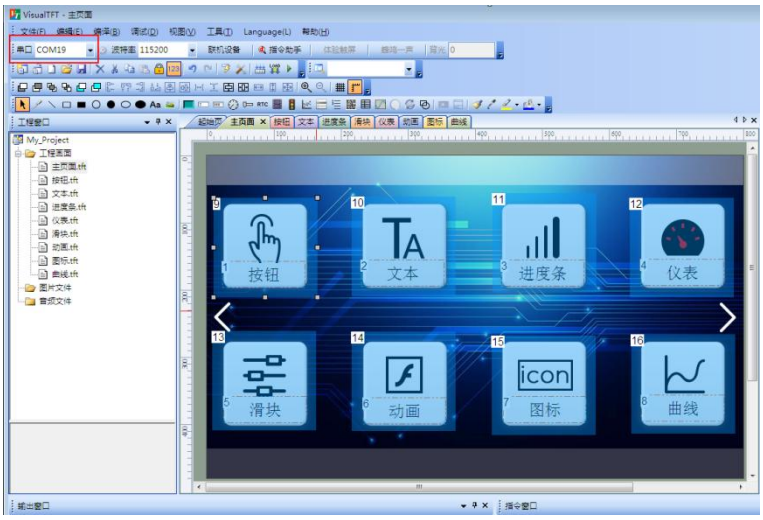


图 7-10 打开 VisualTFT 软件

2. 运行虚拟串口屏。

打开虚拟串口屏，选择串口通道 COM20，打开串口使能，如图 7-11 所示。这样 VisualTFT 的 COM19 和虚拟串口屏的 COM20 就可以进行匹配。



图 7-11 设置虚拟串口通讯

3. 联机设备。

点击 VisualTFT 工具栏下的“联机设备”，如图 7-12 所示。此时 VisualTFT 与虚拟串口屏进行握手验证，验证成功后指令窗口会提示已连接设备，如图 7-13 所示。

提示说明：使用虚拟串口屏联机时候，波特率选项暂时不用关心，系统内部匹配。



图 7-12 联机设备



图 7-13 联机成功

4. 开始调试。

如图 7-14 所示，用户可以工具栏的“体验触摸”、“蜂鸣一声”和“背光调节”进行简单测试。此时 VisualTFT 发送什么指令，虚拟串口屏就执行相应指令显示，方便用户快速掌握指令的使用和操作方法。



图 7-14 简单调试

5. 利用指令助手与虚拟串口屏进行调试。

VisualTFT 内置一个指令助手，里面包含了屏幕所有的操作指令，方便用户快速熟悉和验证指令的操作，如图 7-15 所示。



图 7-15 指令助手

8. 声明与服务

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、数据手册、CAD 图等资料和信息都仅供参考使用，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。